ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

TECHNION
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' אביב תשפ"ב 20.07.2022

פתרון

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).

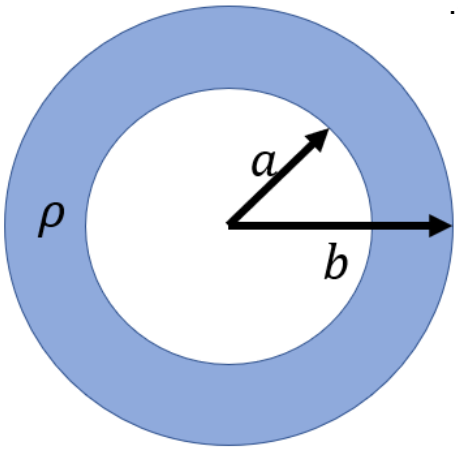
חומר עזר: ניתן להיעזר בשני דפים בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

בהצלחה!

שאלה 1

קליפה כדורית עבה בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b טעונה בצפיפות מטען נפחית אחידה ρ.

נקודת הייחוס של הפוטנציאל נקבעה באינסוף, $\varphi(\infty)=0$.



מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז הקליפה?

א. $\varphi(0)=0$
ב. $\varphi(0)=\frac{a^2-b^2}{\varepsilon_0}\rho$
ג. $\varphi(0)=\frac{b^2-a^2}{2\varepsilon_0}\rho$
ד. $\varphi(0)=\frac{ab}{\varepsilon_0}\rho$
ה. $\varphi(0)=\frac{2a^2-b^2}{\varepsilon_0}\rho$
ו. $\varphi(0)=\frac{2b^2-a^2}{2\varepsilon_0}\rho$

<u>פתרון:</u>

למציאת הפוטנציאל במרכז הקליפה, נמצא את השרה במרחב. מחוץ לקליפה, השדה כמו של מטען נקודתי ששווה למטען הקליפה הטעונה $Q = \rho V = \frac{4}{3}\pi\rho(b^3 - a^3)$, ולכן הפוטנציאל על השפה הוא

$$\varphi(b) = \frac{kQ}{b} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho(b^3 - a^3)}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{\rho(b^3 - a^3)}{3\varepsilon_0 b}$$

השדה בתחום $a < r < b$:

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho(r^3 - a^3)}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho(r^3 - a^3)}{3r^2\varepsilon_0}\hat{r} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\hat{r}$$

בתחום $r < a$ השדה מתאפס, ולכן $\varphi(0) = \varphi(a)$.

$$\varphi(0) = \varphi(a) = \varphi(b) - \int_b^a \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)dr$$

$$= \frac{\rho(b^3 - a^3)}{3\varepsilon_0 b} - \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(\frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{2} + \frac{a^3}{a} - \frac{a^3}{b}\right) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(b^2 - a^2)$$

<u>שאלה 2</u>

נתונה קליפה כדורית עבה מוליכה ונייטרלית, בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b.

מביאים מהאינסוף מטען נקודתי Q וממקמים אותו מחוץ לקליפה, במרחק $R > b$ ממרכזה.

מהו גודל השדה החשמלי במרכז הקליפה?

א. $E(0) = Q\frac{b^3 - a^3}{3\varepsilon_0 R^2}$

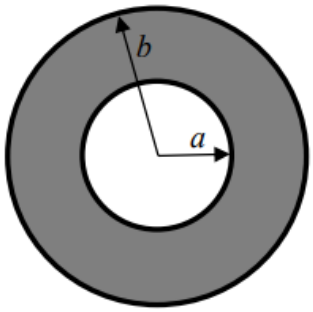
ב. $E(0) = Q\frac{b - a}{3\varepsilon_0 R^3}$

ג. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{R^2}\right)$

ד. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

ה. $E(0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)$

ו. $E(0) = 0$



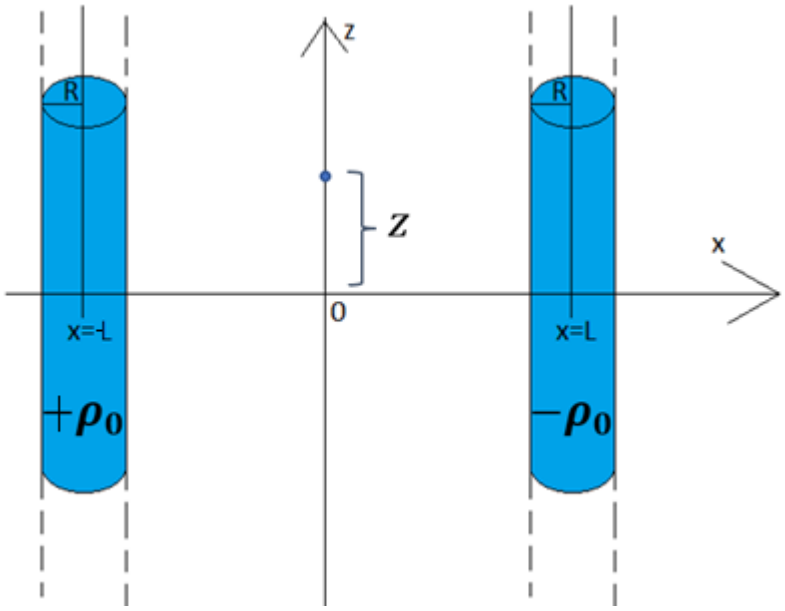
<u>פתרון:</u>

מדובר בכלוב פאראדיי, השדה בחלל שבתוך הקליפה שווה ל-0.

שאלה 3

נתונים שני גלילים **אינסופיים** עם אותו רדיוס R. הגלילים ממוקמים סימטרית ביחס לציר z על ציר x (ראו תרשים). הגליל עם ציר הסימטריה $x=-L$ הוא בעל צפיפות מטען **חיובית** אחידה ρ_0, הגליל השני (עם ציר הסימטריה $x=L$) בעל צפיפות מטען **שלילית** אחידה $-\rho_0$.

מהו השדה החשמלי (גודל וכיוון) על נקודה כלשהי על ציר ה-z?



א. $\vec{E}=\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ב. $\vec{E}=-\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ג. $\vec{E}=\frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ד. $\vec{E}=-\frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{x}$

ה. $\vec{E}=-\frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 L}\hat{y}$

ו. $\vec{E}=0$

פתרון:

השדה החשמלי בנקודה הוא שקול השדות. מהסימטריה של הבעייה, שני הגלילים תורמים בנקודה זו שדה בכיוון החיובי של ציר ה-x, התרומות זהות.

נחשב את התרומה של כל גליל לשדה החשמלי באמצעות חוק גאוס.

למשל, עבור הגליל השמאלי (הטעון בצפיפות מטען חיובית), נבנה מעטפת גאוסית בצורת גליל בעל גובה H ורדיוס L.

$$\Phi_E=\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$2\pi LHE=\frac{\rho_0\pi R^2 H}{\varepsilon_0}$$

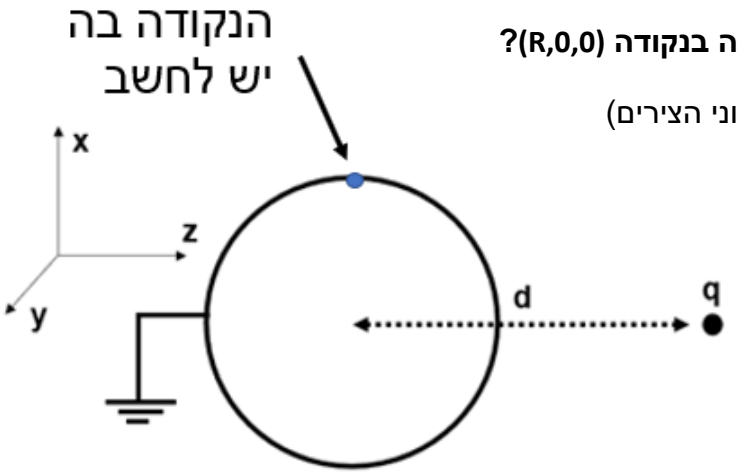
$$E=\frac{\rho_0 R^2}{2L\varepsilon_0}$$

בגלל ששני הגלילים תורמים לשדה באותו הכיוון בנקודות הנמצאות על ציר ה-z, השדה השקול הוא:

$$\vec{E}=\frac{\rho_0 R^2}{L\varepsilon_0}\hat{x}$$

שאלה 4

נתונה קליפה כדורית מוליכה ומוארקת ברדיוס R, שמרכזה בראשית הצירים. מחוץ לקליפה מונח מטען בנקודה (0,0,d), כמוראה באיור, כאשר d=2R.



מהי צפיפות המטען המשטחית על הקליפה בנקודה (R,0,0)?

(האיור של הצירים בצד הוא רק לקביעת כיווני הצירים)

א. $\sigma = -0.067\frac{q}{\pi R^2}$

ב. $\sigma = +0.067\frac{q}{\pi R^2}$

ג. $\sigma = -0.333\frac{q}{\pi R^2}$

ד. $\sigma = +0.333\frac{q}{\pi R^2}$

ה. $\sigma = +0.125\frac{q}{\pi R^2}$

ו. $\sigma = -0.125\frac{q}{\pi R^2}$

פתרון:

נמצא את מטען הדמות ונחשב את השדה על שפת הקליפה מבחוץ ומבפנים, כך שנוכל להשתמש במשפט הקפיצה.

מטען הדמות, $-\frac{qR}{d}$, נמצא בנקודה $\left(0,0,\frac{R^2}{d}\right)$

נסתכל על השדה החשמלי מחוץ לקליפה, בנקודה הנמצאת ממש על שפת הקליפה $x = R^+$.

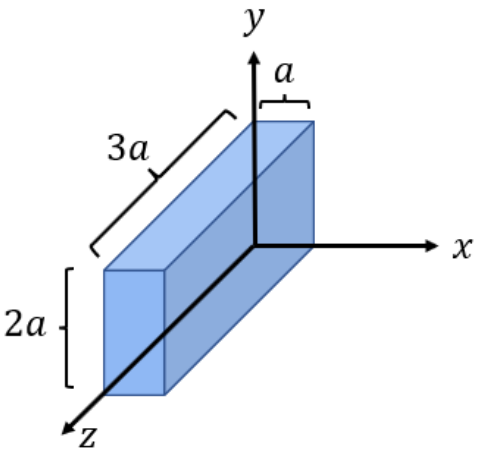
$$\vec{E}_{out} = \frac{kq(R\hat{x} - d\hat{z})}{(R^2+d^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{k(-\frac{qR}{d})\left(R\hat{x} - \frac{R^2}{d}\hat{z}\right)}{\left(R^2+\frac{R^4}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{kqR\hat{x}}{(R^2+d^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{kqR^2\hat{x}}{d\left(R^2+\frac{R^4}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

בתוך הקליפה המוליכה השדה הוא 0, ולכן, לפי משפט הקפיצה:

$$\sigma = \frac{\Delta E_\perp}{4\pi k} = \frac{\left|\vec{E}_{out}\right|}{4\pi k} = \frac{1}{4\pi k}\left[\frac{kqR}{(R^2+d^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{kqR^2}{d\left(R^2+\frac{R^4}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}}\right]$$

לסיום, נציב $d = 2R$, ונקבל $\sigma = -0.067\frac{q}{\pi R^2}$.

שאלה 5



נתון נגד בצורת תיבה עם מקצועות $a \times 2a \times 3a$ כמתואר באיור.

הנגד עשוי מחומר בעל התנגדות סגולית

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{x}{a}}$$

מהי ההתנגדות של הנגד למעבר זרם בכיוון $\hat{y}$?

א. $R_y = \frac{2\rho_0}{3a(e-1)}$

ב. $R_y = \frac{2\rho_0}{3ae}$

ג. $R_y = \frac{3\rho_0}{a}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

ד. $R_y = \frac{6\rho_0}{ae}$

ה. $R_y = \frac{\rho_0}{6a(e-1)}$

ו. $R_y = \frac{5\rho_0}{6a}$

פתרון:

נסתכל על הנגד כעל אוסף של אלמנטי התנגדות מחוברים במקביל, כאשר לכל אלמנט יש התנגדות לפי הביטוי לנגד פשוט

$$dR = \frac{\rho \cdot 2a}{3a dx} = \frac{2\rho_0 e^{-\frac{x}{a}}}{3dx}$$

בחיבור במקביל:

$$\frac{1}{R_y} = \int \frac{1}{dR} = \int_0^a \frac{3}{2\rho_0} e^{\frac{x}{a}} dx = \frac{3a}{2\rho_0}(e^1 - e^0) = \frac{3a(e-1)}{2\rho_0}$$

שאלה 6

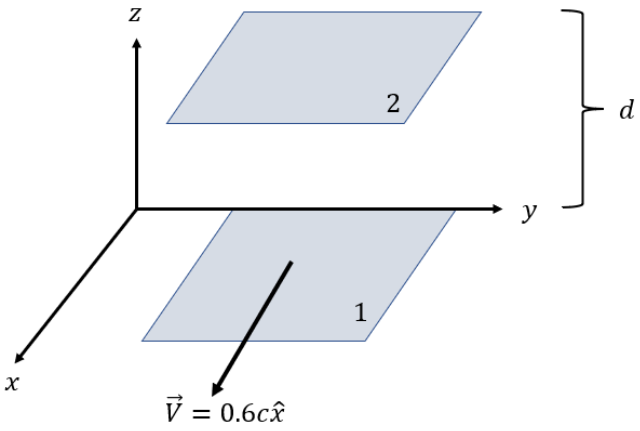
במעבדה ישנם שני לוחות דקים אינסופיים, המקבילים למישור xy, כמתואר באיור. המרחק בין הלוחות הוא d.

במערכת העצמית של לוח 1, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\sqrt{2}\sigma_0$.

במערכת העצמית של לוח 2, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\sqrt{3}\sigma_0$.

נתון כי לוח 1 נע יחסית למעבדה במהירות $\vec{V} = 0.6c\hat{x}$. לוח 2 נע במהירות לא ידועה יחסית למעבדה.

במערכת של המעבדה, השדה החשמלי בין הלוחות מתאפס. **מהו השדה החשמלי במערכת המעבדה בתחום $z > d$?**



א. $\vec{E} = \frac{5\sqrt{2}}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ב. $\vec{E} = \frac{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ג. $\vec{E} = \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{2}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ד. $\vec{E} = \frac{5\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ה. $\vec{E} = \frac{3\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ו. $\vec{E} = \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

<u>פתרון:</u>

אם השדה בין הלוחות מתאפס במעבדה, המשמעות היא שבמערכת המעבדה לשני הלוחות אותה צפיפות מטען. צפיפות המטען במעבדה של הלוח העליון היא:

$$\sigma = \gamma\sqrt{2}\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{1-0.6^2}}\sqrt{2}\sigma_0 = \frac{5\sqrt{2}}{4}\sigma_0$$

השדה מעל הלוחות (בתחום המבוקש) הוא סכום של תרומות 2 הלוחות.

$$\vec{E} = 2\vec{E}_{plate} = 2\cdot\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \frac{5\sqrt{2}}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$$

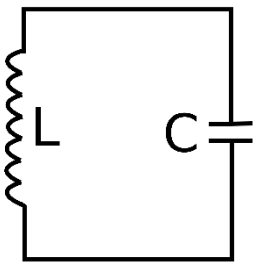
<u>שאלה 7</u>

קבל בעל קיבול $C = 2.2\mu F$ וסליל בעל השראות עצמית $L = 10mH$ מחוברים כמתואר באיור.

ההתנגדות החשמלית במעגל זניחה $(R = 0)$.

ברגע $t = 0$ המטען על הקבל הוא מקסימלי, $Q = 12\mu C$, והזרם במעגל 0.

מהו הרגע הראשון $t > 0$ בו <u>קצב שינוי האנרגיה</u> בסליל הוא מקסימלי?



א. $t = 88.1\ \mu s$

ב. $t = 45\ ms$

ג. $t = 664.4\ \mu s$

ד. $t = 19.3\ \mu s$

ה. $t = 94.5\ \mu s$

ו. $t = 116.5\ \mu s$

<u>פתרון:</u>

במעגל LC עם תנאי התחלה של מטען מקסימלי על הקבל, הזרם מבצע תנודות הרמוניות

$$I(t) = \omega Q sin(\omega t)$$

האנרגיה במשרן:

$$U_L = \frac{1}{2}LI^2(t) = \frac{1}{2}L\omega^2 Q^2 \sin^2(\omega t)$$

קצב שינוי האנרגיה הוא

$$\frac{dU_L}{dt} = \frac{1}{2}L\omega^3 Q^2 2\sin(\omega t)\cos(\omega t) = \frac{1}{2}L\omega^3 Q^2 \sin(2\omega t)$$

המקבל את ערכו המקסימלי כאשר $\sin(2\omega t) = 1$, דהיינו $2\omega t = \frac{\pi}{2}$.

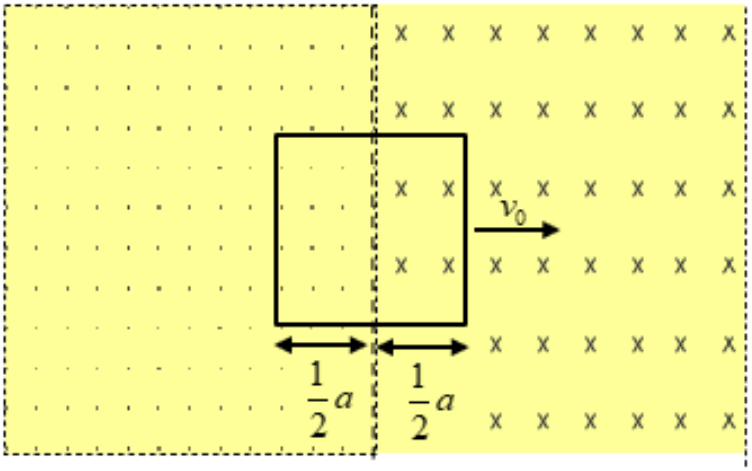
$$t = \frac{\pi}{4\omega} = \frac{\pi}{4}\sqrt{LC} = \frac{\pi}{4}\sqrt{2.2 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = 116.5 \cdot 10^{-6} s$$

<u>שאלה 8</u>

מסגרת מוליכה ריבועית שאורך צלעותיה a, וההתנגדות החשמלית הכוללת שלה R, **נמצאת במנוחה,** במיקום המתואר באיור. **האזור שבו נמצאת המסגרת מחולק לשני תחומים על ידי קו גבול דמיוני ישר, העובר** בדיוק **<u>במרכז</u>** המסגרת. במרחב שורר שדה מגנטי <u>שגודלו זהה</u> B_0, אך <u>כיוונו שונה</u> כך שבתחום מימין לקו הגבול השדה המגנטי מכוון פנימה אל תוך מישור הדף, ובתחום משמאל לקו הגבול השדה המגנטי מכוון החוצה ממישור הדף.

החל מהרגע $t = 0$ ואילך, המסגרת נעה במהירות קבועה v_0 ימינה.

חשבו את כמות המטען החשמלי שזרם במסגרת בפרק הזמן שחלף מ- $t = 0$ ועד שהמסגרת כולה בתחום הימני?



א. $\frac{B_0 a^2}{4R}$

ב. $\frac{2B_0 a^2}{R}$

ג. $\frac{B_0 a^2}{8R}$

ד. $\frac{4B_0 a^2}{R}$

ה. $\frac{3B_0 a^2}{2R}$

ו. $\frac{B_0 a^2}{R}$

<u>פתרון:</u>

כמות המטען שזרמה במסגרת היא:

$$Q = \int Idt = \int \frac{\varepsilon}{R} dt = \frac{1}{R}\int \frac{d\Phi_B}{dt} dt = \frac{1}{R}\left(\Phi_{B_f} - \Phi_{B_i}\right) = \frac{1}{R}(B_0 a^2 - 0) = \frac{B_0 a^2}{R}$$

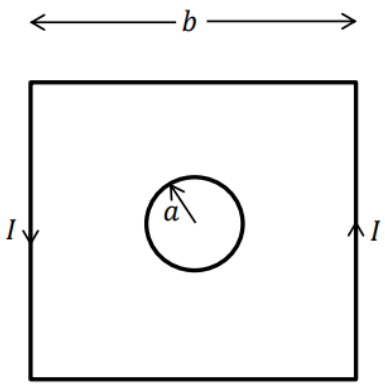
<u>שאלה 9</u>

טבעת מוליכה בעלת רדיוס a מונחת במרכז מסגרת ריבועית **סופית** $b \times b$, כאשר נתון כי $b \gg a$.

הטבעת והמסגרת הריבועית מונחות באותו מישור, ומרכז הטבעת מתלכד עם מרכז המסגרת.

ההתנגדות החשמלית של הטבעת היא R. במסגרת זורם זרם $I(t) = A_0 t, (A_0 > 0)$.

מצאו את הזרם המושרה בטבעת בגלל הזרם במסגרת.



א. $I = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2 A_0}{bR}$ עם כיוון השעון.

ב. $I = \frac{8\mu_0 a^2 A_0}{bR}$ עם כיוון השעון.

ג. $I = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 abA_0}{\pi R}$ עם כיוון השעון.

ד. $I = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2 A_0}{bR}$ נגד כיוון השעון.

ה. $I = \frac{8\mu_0 a^2 A_0}{bR}$ נגד כיוון השעון.

ו. $I = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 abA_0}{\pi R}$ נגד כיוון השעון.

<u>פתרון:</u>

במסגרת הריבועית זורם זרם הולך וגדל, ויוצר שדה מגנטי הולך וגדל במרכז המסגרת בכיוון היוצא החוצה ממישור הדף. הזרם המושרה "מנסה" להקטין את השינוי שיצר אותו, כלומר זורם כך שהוא יוצר שדה מגנטי בכיוון המנוגד (פנימה)- כלומר, <u>עם כיוון השעון</u>.

מכיוון שנתון כי $b \gg a$ נוכל להתייחס לשדה המגנטי בתוך שטח הטבעת כאחיד, וגודלו שווה לשדה במרכז המסגרת. השדה המגנטי במרכז המסגרת הוא סכום של שדות מגנטיים של 4 תיילים סופיים באורך b, הנושאים זרם I. נשתמש בביטוי שפותח בקורס:

$$B = 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\cos(\alpha) + \cos(\beta)) = 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{b}{2}} \cdot 2\cos(45°) = 2\sqrt{2}\frac{\mu_0 I}{\pi b}$$

השטף המגנטי דרך הטבעת:

$$\Phi_B = \pi a^2 B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I a^2}{b}$$

הזרם המושרה בטבעת הוא $\frac{\varepsilon}{R}$, כאשר הכא"מ שווה בגודלו לנגזרת השטף המגנטי לפי הזמן:

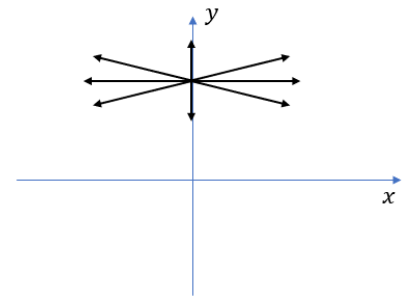
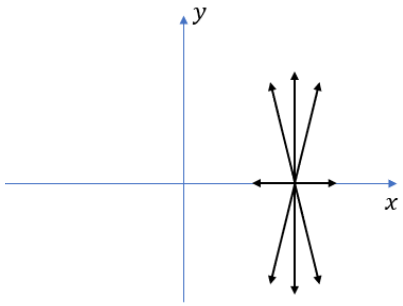
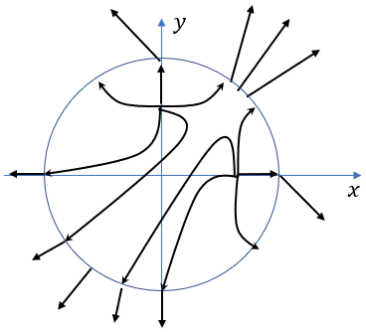
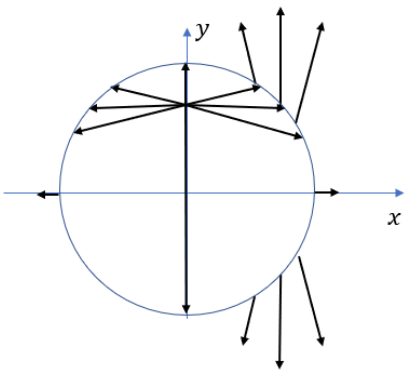
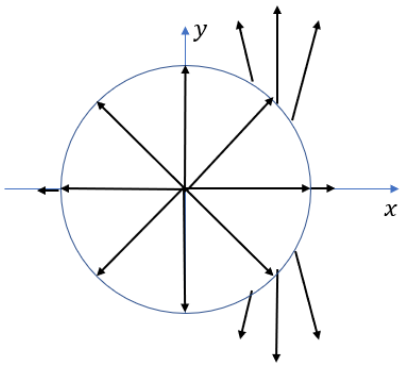
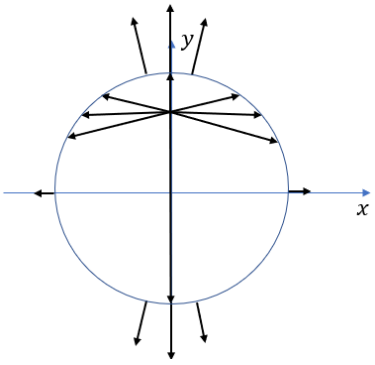
$$I = \frac{\left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right|}{R} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{bR}\frac{dI}{dt} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{bR}A_0$$

<u>שאלה 10</u>

חלקיק טעון במטען $q > 0$ נע במהירות קבועה $\vec{V} = 0.8c\hat{x}$ לאורך ציר ה-x.

ברגע $t = 0$ החלקיק מגיע לראשית הצירים, ובשל מחסום הממוקם שם, משנה את כיוון תנועתו ונע לאורך ציר ה-y במהירות קבועה $\vec{V} = 0.8c\hat{y}$. הניחו כי משך זמן ההתנגשות שואף ל-0.

איזה מבין התרשימים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר (סכמטית) את קווי השדה החשמלי במרחב במערכת המעבדה ברגע $t = 2 \cdot 10^{-8}s$?

		
א	**ב**	**ג**
		
ד	**ה**	**ו**

<u>פתרון:</u>

כאשר החלקיק פגע במחסום ושינה את כיוון מהירותו, כדור האינפורמציה החל להתפשט מהראשית.

מחוץ לכדור האינפורמציה- השדה הוא שדה של מטען הנע במהירות קבועה בכיוון ציר x, בתוך כדור האינפורמציה השדה הוא של מטען הנע בכיוון ציר y.

<u>שאלה 11</u>

למעבדה כלשהי בטכניון הגיע לייזר חדש. סטודנט במעבדה רצה למדוד את העוצמה הנפלטת מהלייזר, לשם כך הציב גלאי שהיה ברשותו והחל למדוד אך אבוי- הגלאי התחמם והתקלקל כיוון שעוצמת הלייזר הייתה גבוהה מהעוצמה הממוצעת המקסימלית I_{max} שהגלאי יכול לשאת.

השדה החשמלי שיוצר הלייזר במרחב הוא $\vec{E}(x,y,z,t) = E_0 \sin\left(ax + 2ay - \omega t + \frac{\pi}{4}\right)\hat{z}$ ונתון כי הגלאי מוצב במישור YZ. **מה צריך להיות הסף התחתון של העוצמה המקסימלית הממוצעת I_{max} כדי שהגלאי הבא לא יתקלקל?**

א. $I_{max} > \frac{E_0^2}{2\sqrt{5}\mu_0 c}$

ב. $I_{max} > \frac{E_0^2 a}{4\mu_0 c}$

ג. $I_{max} > \frac{E_0^2 a^2}{4\mu_0 c}$

ד. $I_{max} > \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$

ה. $I_{max} > \frac{E_0^2}{4\sqrt{2}\mu_0 c}$

ו. $I_{max} > \frac{2E_0^2}{\sqrt{5}\mu_0 c}$

<u>פתרון:</u>

מהביטוי לשדה החשמלי נזהה את וקטור הגל $\vec{k} = a\hat{x} + 2a\hat{y}$ ולכן $\hat{k} = \frac{a\hat{x}+2a\hat{y}}{\sqrt{(a^2+4a^2)}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\hat{y}$.

כיוון הנורמל של הגלאי הוא $\hat{n} = \hat{x}$, לכן העוצמה הממוצעת של הלייזר הפוגעת בגלאי היא

$$I_{laser} = \langle \vec{S} \cdot \hat{n} \rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T \vec{S} \cdot \hat{n}\, dt = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{E_0^2 \sin^2\left(ax + 2ay - \omega t + \frac{\pi}{4}\right)}{\mu_0 c}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\hat{y}\right)\cdot \hat{x} dt$$

$$= \frac{E_0^2}{\sqrt{5}\mu_0 c}\underbrace{\frac{1}{T}\int_0^T cos^2(ax + by - \omega t + \phi_0)dt}_{\frac{1}{2}} = \frac{E_0^2}{2\sqrt{5}\mu_0 c}$$

כדי שהגלאי לא יתקלקל, יש לדרוש כמובן $I_{max} > I_{laser}$.

<u>שאלה 12</u>

אור מונוכרומטי קוהרנטי עם אורך גל $633\ nm$ מועבר דרך שני סדקים בניסוי יאנג.

המרחק בין הסדקים הוא $0.15\ mm$. מסך המקביל למישור הסדקים מוצב במרחק $2.8\ m$ מהסדקים.

מהו המרחק על המסך בין שתי נקודות המקסימום מסדר 3 משני צידי הציר האופטי?

א. $8.5\ cm$
ב. $11.2\ cm$
ג. $16.3\ cm$
ד. $0.75\ cm$
ה. $0.55\ cm$
ו. $7.1\ cm$

<u>פתרון:</u>

הקשר בין מרחק נקודה על המסך, y, מציר הסימטריה עבור זוויות קטנות

$$\frac{y_{max}}{L} = tg(\theta) \approx \sin(\theta)$$

מצד שני, התנאי למקסימום

$$dsin(\theta) = m\lambda$$

$$\Rightarrow \sin(\theta) = \frac{m\lambda}{d}$$

ומכאן, המרחק של נקודת המקסימום השלישית מעל הציר האופטי לנקודת המקסימם השלישית מתחת לציר האופטי הוא:

$$\Delta y = 2y_{max_3} = 2Lsin(\theta) = \frac{6\lambda L}{d} = \frac{6 \cdot 633 \cdot 10^{-9} \cdot 2.8}{0.15 \cdot 10^{-3}} = 0.07089 \approx 7.1cm$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.